

Fuerza y campo electrostático

Hemos visto qué era
la carga eléctrica en otro vídeo,

vamos a ver ahora cómo interaccionan
las cargas eléctricas entre ellas.

Imaginemos que tenemos aquí
una carga eléctrica.

¿Qué pasa si pusiéramos aquí

otra carga?

Bien, las cargas eléctricas
tienen signo.

En este caso, vamos a decir
que las cargas lilas son positivas

y las verdes son negativas.

O podríamos decirlo al revés,
porque es irrelevante:

podríamos decir
que las lilas son negativas

y las verdes, positivas.

Lo importante es que estas dos cargas
tienen signo diferente.

¿Y qué pasa cuando dos cargas
tienen signo diferente?

Pues que se atraen.

Por tanto, la carga irá hacia allí.

Sentirá una fuerza hacia allí.

Si hubiéramos puesto
una carga positiva,

o negativa,
porque no sabemos qué signo es,

hubiera salido disparada
hacia el otro lado.

Es decir,
sentiría una fuerza hacia allí.

Y lo que es importante

es que tengan
signo igual o diferente.

Por ejemplo, si tomamos esta carga
que tiene el otro signo

y ponemos aquí otra,
pues saldrá disparada.

Si ponemos aquí otra,
sentirá una fuerza hacia la primera.

Y si ponemos aquí esta,

saldrá disparada hacia el otro lado.

De hecho, lo que pasa en realidad

es que esta hace una fuerza
sobre esta, y esta sobre esta.

Lo que pasaría es esto:
se separan las dos.

Y, de la misma forma,
si ponemos esta,

lo que harían
es ir una hacia la otra.

Pero ¿por qué lo he dibujado así?

¿Por qué las he movido así
y solo he movido una y no la otra?

Ya veréis por qué.
Vamos a imaginar esta situación.

Mejor: vamos a poner
que sea el mismo signo.

Al ser del mismo signo,
esta de aquí,

imaginaos que no se puede mover,
imaginaos que la dejamos quieta.

Al ser del mismo signo,
esta va a notar una fuerza

que hemos dicho que irá hacia allí.

Fijaos que esta fuerza está
en la línea que une ambas cargas.

Si en vez de aquí la pusiera aquí,

saldría hacia allí.

Y si en vez de aquí la pusiera aquí,

esta fuerza iría hacia allí.

Fijaos que la fuerza
nota la carga cuando está aquí.

Lo mismo si la pongo
en este punto de aquí,

la fuerza iría hacia arriba,

y si la pongo aquí abajo...

Esta línea de puntos no es nada,

es solo para tener guía
de hacia dónde va.

Si la pusiera aquí,
notaría una fuerza hacia allí,

y si la pongo aquí,

notaríamos una fuerza hacia aquí.

Entonces, fijaos, hemos hecho aquí

toda una serie de flechas, un dibujo,

y podemos decir que quitaremos
esta carga y el dibujo se nos queda.

Es decir, por el hecho
de tener esta carga aquí,

yo ya tengo idea

de qué va a pasar a su alrededor
cuando ponga otra carga.

Y esto que va a pasar alrededor
cuando ponga otra carga

es lo que llamamos "campo eléctrico".

El campo eléctrico

es una modificación,
podríamos decir, del espacio

y nos da idea de lo que pasaría
si pusiéramos una carga positiva.

Si fuera una carga negativa...

Imaginaos ahora
que ponemos una carga.

En este caso, van a ser las lilas
las negativas, pero es casualidad.

Lo que pasaría
es que este campo eléctrico

iría en sentido contrario.

Entonces, lo que quiero
que notéis de aquí

es que por el hecho de tener

una carga,

el espacio queda modificado.

¿Qué significa esto? Supongo

que lo notáis un poco abstracto.

Imaginaos que tenemos un cojín

como este de aquí.

¿De acuerdo?

A este cojín no le pasa nada.

Si aquí ponemos una partícula...

Mejor vamos a poner
una partícula azul.

Si ponemos una partícula

no pasa nada. Lógico.

¿Qué pasa si esta partícula
la cargamos, le damos cargas?

Fijaos cómo se hunde el cojín.

Ha modificado
todo su espacio alrededor.

Fijaos que lo que pasaría
es que si yo pusiera una partícula,

se acercaría

hacia la carga,
sería atraída por ella.

Pero la modificación
del espacio existe

aunque no haya puesto
ninguna partícula.

Y de la misma forma,

si hago la modificación
en sentido contrario,

el espacio queda modificado.

Y si ahora pongo
una partícula del mismo signo,

sale disparada hacia afuera.

Pues esta es un poco la idea
de lo que hace el campo eléctrico.

Lo que sería el campo eléctrico
es una modificación del espacio

debida

a la presencia de cargas.
Entonces, lo que podéis pensar

es hacia dónde va el campo.

Hacia dónde iría una carga positiva
si yo la pusiera en ese punto.

Pero fijaos, sobre todo.

Fijaos en el hecho de que esto existe

y estamos aquí, por ejemplo,
mirando al campo en este punto.

Esto no es el campo

que va de aquí a aquí,

esto es el campo en este punto
que crea esta carga.

¿De acuerdo?

Bien, luego veremos cómo se calculan
esta fuerza y este campo.